



南開大學
Nankai University

软件测试与维护

实验节次：第一次

姓名：郭威威

学号：2414308

课程：软件测试与维护

任课老师：张圣林

实验目的

掌握基础的微服务系统部署相关的原理，关于微服务系统相关概念

实验环境

docker

minikube

git

安装 Windows11 专业版，启动 hyper-v

安装 helm 包管理工具

helm 配置

实验内容

Install Docker,

Install Minikube,

Deploy SockShop,

Finish Deployment,

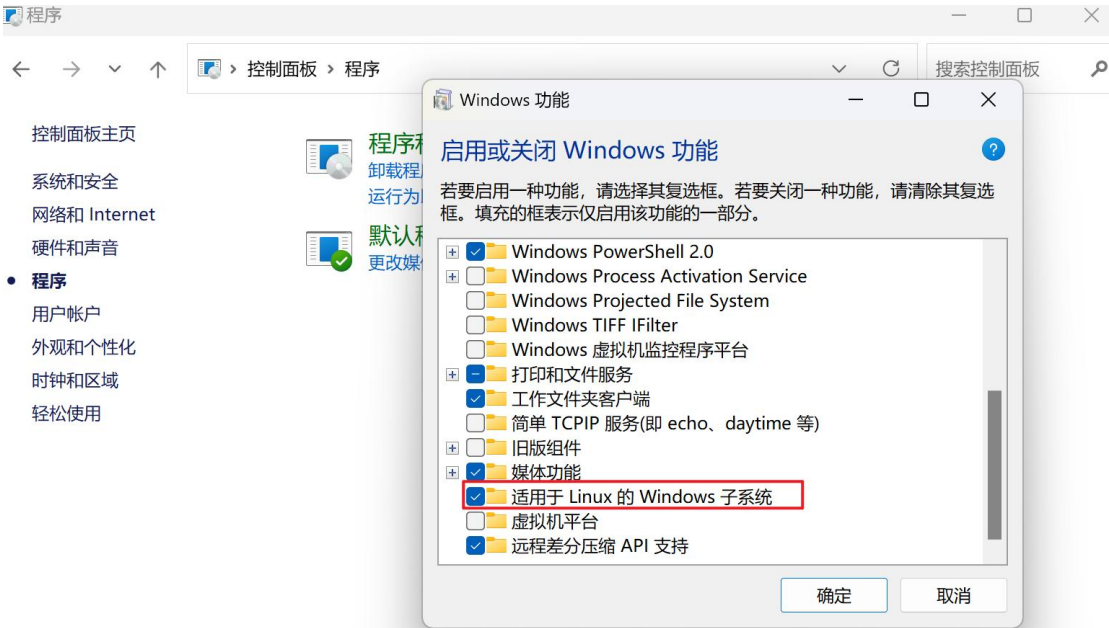
ChaosMesh 注入故障

实验步骤

在实验安装 docker 的过程中，出现了很多错误，首先是 c 盘不足的问题，为了解决这个问题，我在使用磁盘清理工具 ccleaner 清理整理 c 盘的同时尝试将 docker 和 wsl2 安装到 d 盘，期间遇到了不少错误，走了不少弯路，最终成功将其安装到 d 盘，根据个人需求参考成功文章如下：[Windows 装 Docker 至 D 盘/其他盘\(最新，最准确，直接装\)_docker 安装到 d 盘-CSDN 博客](#)，在安装好 docker 后又出现了运行问题，发现是因为没有启用 hyper-v 引起，在尝试打开 hyper-v 时，发现 windows11 家庭版不支持该功能，于是前往学校正版软件管理平台安装 Windows11 专业版（中文），在安装 Windows11 专业版时，出现不支持的状况，而配置检测为适配，于是点击刷新按钮调整，之后在遇到查找和解决陆陆续续的小问题后安装成功，在进行 Deploy SockShop 时，发现需要使用 git 命令拉取文件，于是下载并配置了 git 环境，并将拉取文件放在自己指定的文件夹中，在部署微服务器，启动 minikube 时发现不能拉取 kicbase 镜像一直报错，网上查找后解决，参考文章如下：[安装 minikube 无法拉取 kicbase 镜像-CSDN 博客](#)，在用 ChaosMesh 来注入故障时，发现需要使用 helm 命

令，于是安装配置了 helm 相关环境，在查看实验的执行情况，发现需要 token，于是查找资料，建立 chaos-tesing.yaml,sa.yaml,role-binding.yaml 文件后获得 token，成功完成本次实验。

实验截图



```
C:\WINDOWS\System32>docker run hello-world

Hello from Docker!
This message shows that your installation appears to be working correctly.

To generate this message, Docker took the following steps:
 1. The Docker client contacted the Docker daemon.
 2. The Docker daemon pulled the "hello-world" image from the Docker Hub.
    (amd64)
 3. The Docker daemon created a new container from that image which runs the
    executable that produces the output you are currently reading.
 4. The Docker daemon streamed that output to the Docker client, which sent it
    to your terminal.

To try something more ambitious, you can run an Ubuntu container with:
$ docker run -it ubuntu bash

Share images, automate workflows, and more with a free Docker ID:
https://hub.docker.com/

For more examples and ideas, visit:
https://docs.docker.com/get-started/
```

```
C:\WINDOWS\System32>
C:\WINDOWS\System32>docker images
```

REPOSITORY	TAG	IMAGE ID	CREATED	SIZE
ubuntu	latest	1e622c5f073b	8 days ago	117MB
hello-world	latest	424f1f86cdf5	2 months ago	20.4kB

```
https://docs.docker.com/get-started/

PS C:\WINDOWS\system32> minikube start --driver=docker --cpus=4 --memory=6g --base-image='registry.cn-hangzhou.aliyuncs.com/google_containers/kicbase:v0.0.44'
* Microsoft Windows 11 Pro 10.0.26100.1742 Build 26100.1742 上的 minikube v1.35.0
  - MINIKUBE_HOME=D:\downsoftware\Minikube
  - MINIKUBE_WANTREPORTERROR=false
  - MINIKUBE_WANTUPDATENOTIFICATION=false
* 根据用户配置使用 docker 驱动程序
* 使用具有 root 权限的 Docker Desktop 驱动程序
* 在集群中 "minikube" 启动节点 "minikube" primary control-plane
* 正在拉取基础镜像 v0.0.46 ...
* 创建 docker container (CPU=4, 内存=6144MB) ...
! 此镜像不适用于当前的 minikube 版本。要解决此问题，您可以删除并重新创建您的 minikube 集群，使用最新的镜像。预期的 minikube 版本: v1.33.1 -> 实际的 minikube 版本: v1.35.0
! 从 Minikube 的 container 内部连接到 https://registry.k8s.io/ 失败
* 要获取新的外部镜像，可能需要配置代理: https://minikube.sigs.k8s.io/docs/reference/networking/proxy/
* 正在 Docker 26.1.1 中准备 Kubernetes v1.32.0...
  - 正在生成证书和密钥...
  - 正在启动控制平面...
  - 配置 RBAC 规则 ...
* 配置 bridge CNI (Container Networking Interface) ...
* 正在验证 Kubernetes 组件...
  - 正在使用镜像 gcr.io/k8s-minikube/storage-provisioner:v5
* 启用插件: storage-provisioner, default-storageclass
* 完成! kubectl 现在已配置，默认使用 "minikube" 集群和 "default" 命名空间
PS C:\WINDOWS\system32>
```

```
d:\git\microservices-demo>kubectl create -f deploy/kubernetes/manifests/00-sock-shop-ns.yaml -f deploy/kubernetes/manifests
namespace/sock-shop created
Warning: spec.template.spec.nodeSelector[beta.kubernetes.io/os]: deprecated since v1.14; use "kubernetes.io/os" instead
deployment.apps/carts created
service/carts created
deployment.apps/carts-db created
service/carts-db created
deployment.apps/catalogue created
service/catalogue created
deployment.apps/catalogue-db created
service/catalogue-db created
deployment.apps/front-end created
service/front-end created
deployment.apps/orders created
service/orders created
deployment.apps/orders-db created
service/orders-db created
deployment.apps/payment created
service/payment created
```

```
d:\git\microservices-demo>kubectl get svc -n sock-shop
```

NAME	TYPE	CLUSTER-IP	EXTERNAL-IP	PORT(S)	AGE
carts	ClusterIP	10.104.215.62	<none>	80/TCP	3m15s
carts-db	ClusterIP	10.107.31.160	<none>	27017/TCP	3m15s
catalogue	ClusterIP	10.108.173.57	<none>	80/TCP	3m15s
catalogue-db	ClusterIP	10.111.169.105	<none>	3306/TCP	3m14s
front-end	NodePort	10.109.67.191	<none>	80:30001/TCP	3m14s
orders	ClusterIP	10.102.133.218	<none>	80/TCP	3m14s
orders-db	ClusterIP	10.102.106.83	<none>	27017/TCP	3m13s
payment	ClusterIP	10.107.49.145	<none>	80/TCP	3m13s
queue-master	ClusterIP	10.110.223.205	<none>	80/TCP	3m12s
rabbitmq	ClusterIP	10.111.204.232	<none>	5672/TCP, 9090/TCP	3m11s
session-db	ClusterIP	10.96.115.118	<none>	6379/TCP	3m11s
shipping	ClusterIP	10.111.8.219	<none>	80/TCP	3m10s
user	ClusterIP	10.104.128.98	<none>	80/TCP	3m10s
user-db	ClusterIP	10.105.19.197	<none>	27017/TCP	3m9s

```
- MINIKUBE_WANTREPORTERROR=false
- MINIKUBE_WANTUPDATENOTIFICATION=false
* 根据现有的配置文件使用 docker 驱动程序
* 在集群中 "minikube" 启动节点 "minikube" primary control-plane
* 正在拉取基础镜像 v0.0.46 ...
* 正在为 "minikube" 重启现有的 docker container ...
! 此镜像不适用于当前的 minikube 版本。要解决此问题，您可以删除并重新创建您的 minikube 集群，使用最新的镜像。预期的 minikube 版本: v1.33.1 -> 实际的 minikube 版本: v1.35.0
! Failing to connect to https://registry.k8s.io/ from both inside the minikube container and host machine
* 要获取新的外部镜像，可能需要配置代理: https://minikube.sigs.k8s.io/docs/reference/networking/proxy/
* 正在 Docker 26.1.1 中准备 Kubernetes v1.32.0...
* 正在验证 Kubernetes 组件...
- 正在使用镜像 gcr.io/k8s-minikube/storage-provisioner:v5
* 启用插件: storage-provisioner, default-storageclass
* 完成! kubectl 现在已配置，默认使用 "minikube" 集群和 "default" 命名空间
```

```
C:\Windows\System32>
C:\Windows\System32>minikube status
minikube
type: Control Plane
host: Running
kubelet: Running
apiserver: Running
kubeconfig: Configured
```

```
C:\Windows\System32>
```



```
C:\Windows\System32>kubectl get pods -n sock-shop
```

NAME	READY	STATUS	RESTARTS	AGE
carts-db-594b68dc85-bzzdw	0/1	ImagePullBackOff	0	62m
carts-f4f6c98b9-mn4sd	0/1	ImagePullBackOff	0	62m
catalogue-6d8b8988d-k5jwp	0/1	ImagePullBackOff	0	62m
catalogue-db-5c796cfb68-wkp4l	0/1	ImagePullBackOff	0	62m
front-end-55c969566c-tl4nl	0/1	ContainerCreating	0	62m
orders-685d756fb5-kzjl2	0/1	ImagePullBackOff	0	62m
orders-db-67c8d5f459-8gmt7	0/1	ContainerCreating	0	62m
payment-56bcfc857f-dwd5j	0/1	ContainerCreating	0	62m
queue-master-5f4477db4c-g4srs	0/1	ContainerCreating	0	62m
rabbitmq-97cbcbdbc-m42dh	0/2	Error	0	62m
session-db-67c8bfc9c-cc4kz	1/1	Running	1 (7m30s ago)	62m
shipping-5c7bc7f48f-m24lh	1/1	Running	1 (7m30s ago)	62m
user-6776ddd957-r6l6c	0/1	Running	1 (7m30s ago)	62m
user-db-7dbb5fcd6f-6mjhr	1/1	Running	1 (7m30s ago)	62m

```
C:\Windows\System32>docker pull registry.cn-hangzhou.aliyuncs.com/google_containers/kicbase:v0.0.44: Pulling from google_containers/kicbase
Digest: sha256:889a762d6dd17b44aef674ec5384fd510d3410ad3010943cefd16cc3388505be
Status: Image is up to date for registry.cn-hangzhou.aliyuncs.com/google_containers/kicbase:v0.0.44
registry.cn-hangzhou.aliyuncs.com/google_containers/kicbase:v0.0.44
```

```
C:\Windows\System32>
C:\Windows\System32>minikube delete
* 正在删除 docker 中的 "minikube" ...
* 正在删除容器 "minikube" ...
* 正在移除 D:\downsoftware\Minikube\.minikube\machines\minikube...
* 已删除所有关于 "minikube" 集群的痕迹。
```

```
C:\Windows\System32>minikube start
* Microsoft Windows 11 Pro 10.0.26100.1742 Build 26100.1742 上的 minikube v1.35.0
= MINIKUBE_HOME=D:\downsoftware\Minikube
```

orders-685d756fb5-2mm48	1/1	Running	0	17m
orders-db-67c8d5f459-96cch	1/1	Running	0	17m
payment-56bcfc857f-bccqn	1/1	Running	0	17m
queue-master-5f4477db4c-ztbqg	1/1	Running	0	17m
rabbitmq-97cbcbdbc-79htv	0/2	ContainerCreating	0	17m
session-db-67c8bfc9c-2stbt	1/1	Running	0	17m
shipping-5c7bc7f48f-7m8cp	1/1	Running	0	17m
user-6776ddd957-b4652	0/1	Running	0	17m
user-db-7dbb5fcd6f-k9n2r	0/1	ContainerCreating	0	17m

```
d:\git\microservices-demo>kubectl get pods -n sock-shop
```

NAME	READY	STATUS	RESTARTS	AGE
carts-db-594b68dc85-9je9	1/1	Running	0	20m
carts-f4f6c98b9-qqr2j	1/1	Running	0	20m
catalogue-6d8b8988d-dc84f	1/1	Running	0	20m
catalogue-db-5c796cfb68-8t6bp	1/1	Running	0	20m
front-end-55c969566c-g5n4p	1/1	Running	0	20m
orders-685d756fb5-2mm48	1/1	Running	0	20m
orders-db-67c8d5f459-96cch	1/1	Running	0	20m
payment-56bcfc857f-bccqn	1/1	Running	0	20m
queue-master-5f4477db4c-ztbqg	1/1	Running	0	20m
rabbitmq-97cbcbdbc-79htv	0/2	ContainerCreating	0	20m
session-db-67c8bfc9c-2stbt	1/1	Running	0	20m
shipping-5c7bc7f48f-7m8cp	1/1	Running	0	20m
user-6776ddd957-b4652	0/1	Running	0	20m
user-db-7dbb5fcd6f-k9n2r	0/1	ContainerCreating	0	20m

```
d:\git\microservices-demo>minikube service front-end -n sock-shop
```

NAMESPACE	NAME	TARGET PORT	URL
-----------	------	-------------	-----

```
d:\git\microservices-demo>minikube service front-end -n sock-shop
```

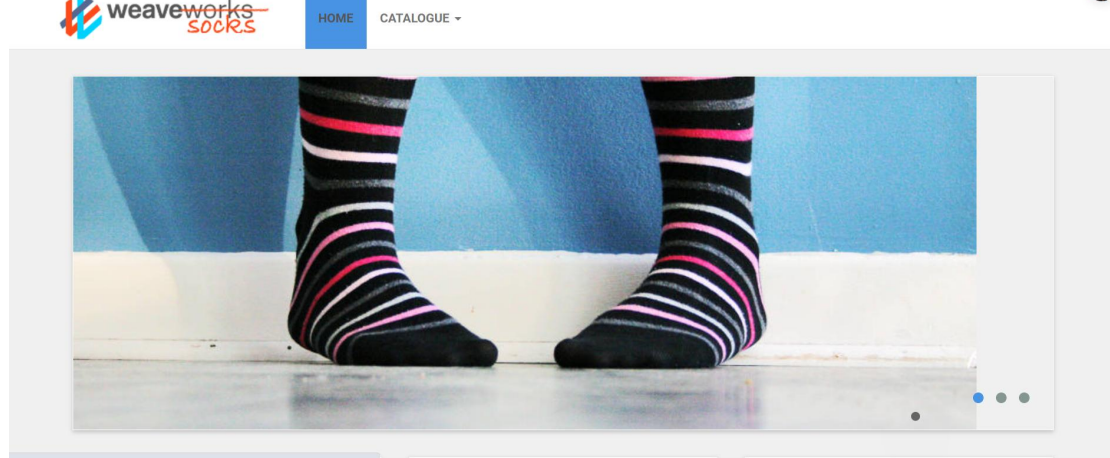
NAMESPACE	NAME	TARGET PORT	URL
sock-shop	front-end	80	http://192.168.49.2:30001

* 为服务 front-end 启动隧道。

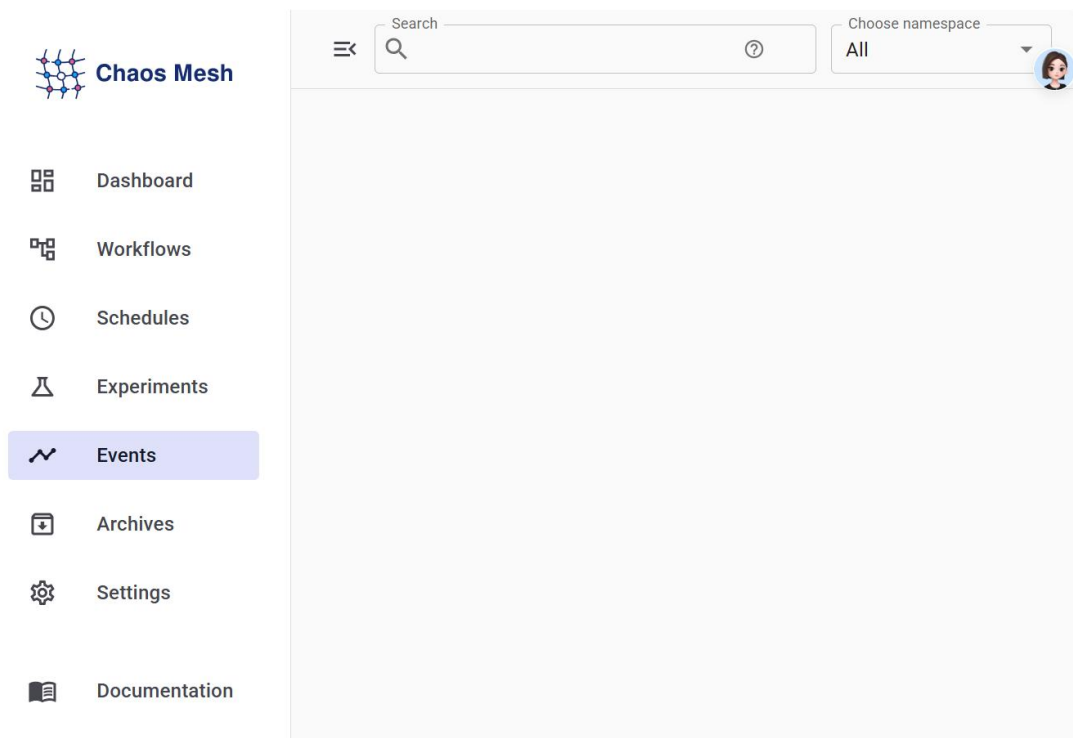
NAMESPACE	NAME	TARGET PORT	URL
sock-shop	front-end		http://127.0.0.1:11743

* 正通过默认浏览器打开服务 sock-shop/front-end...

! 因为你正在使用 windows 上的 Docker 驱动程序，所以需要打开终端才能运行它。



```
d:\git\microservices-demo>kubectl apply -f chaos-experiment.yaml
podchaos.chaos-mesh.org/pod-failure created
```



实验总结

通过本次实验的环境配置，和实验操作，不仅成功达到了预期的实验目的，更加深了自己对电脑操作系统配置，命令行语句理解，为之后进一步进行实验和学习软件工程打造了基础。